Prueba Tecnica

Analista BI

Angie Valentina Coba Perdomo



Colsubsidio

Ejercicio 1

Identificar las tendencias de compra de los afiliados en Piscilago, diferenciando afiliados, grupo familiar y no afiliados, y caracterizando a la población que cuenta con información consistente de categoría, segmento poblacional y pirámide.

a) Penetración por categoría y segmento poblacional

Por consistencia metodológica, para la segmentación utilizamos exclusivamente perfiles consistentes.

Penetración global

- Afiliados con perfil consistente: 168.866
- Afiliados compradores con perfil consistente: 24.071



La penetración global de Piscilago entre los afiliados con perfil poblacional consistente es de 14,25 %

Colsubsidio

Comportamiento por categoría y segmento

Los resultados muestran diferencias importantes entre grupos. Entre las combinaciones con mayor penetración se encuentran:

Categoría	Segmento	Penetración
A	Alto	33,33 %*
B	Básico	16,31%
A	Medio	14,77%
A	Básico	aprox. 14,6 %
A	Joven	aprox. 14,5 %
B	Medio	aprox. 14,2 %
B	Joven	13,76%
C	Medio	12,54%
C	Joven	10,59%
C	Alto	6,12%

**El 33,33 % de A–Alto debe interpretarse con cautela porque corresponde a una población muy pequeña.*

Lectura

La penetración no es homogénea. Los segmentos Básico y Medio concentran combinaciones con tasas cercanas o superiores al promedio general, mientras que algunos segmentos de categoría C presentan una penetración menor.

b) Participación por categoría y segmento poblacional

La participación global de compradores afiliados es: 66,70%

- Dos de cada tres compradores únicos identificados en el periodo fueron afiliados.
- Sin embargo, para el desglose por categoría y segmento debemos usar únicamente los afiliados cuya segmentación es consistente.
- La suma de los afiliados compradores con segmentación consistente representa aproximadamente **16,59%.**

Categoría	Segmento poblacional	Participación aproximada
A	Básico	9,70%
A	Medio	2,19%
A	Joven	1,81%
C	Medio	0,96%
B	Medio	0,89%
B	Joven	0,58%
C	Joven	0,36%
C	Alto	0,07%
B	Básico	0,03%



Lectura

La mayor contribución segmentable se encuentra en Categoría A – Básico, que por sí sola representa cerca del 9,7 % del total de compradores.

c) Cobertura por segmento poblacional y Pirámide1

El 71,77 % de los compradores únicos de Piscilago está cubierto por la afiliación, ya sea como afiliado o como integrante del grupo familiar.

Para el análisis segmentado se utilizan únicamente casos cuya segmentación puede asignarse de manera consistente.

- Afiliados compradores: 96.756
- Grupo familiar comprador: 7.358
- Compradores cubiertos: 104.114
- Compradores totales: 145.060

La combinación con mayor peso es: **Segmento Básico – 4 micro: 6,55 %.**

El universo cuya cobertura puede desagregarse de manera consistente representa alrededor del 16,86 % del total de compradores.

Segmento	Pirámide1	Cobertura
Básico	4 micro	6,55%
Medio	4 micro	1,78%
Básico	3 empresas pymes	1,30%
Joven	1 emp grandes	1,15%
Medio	1 emp grandes	1,15%
Básico	1 emp grandes	1,08%
Básico	2 emp medio	0,93%
Joven	4 micro	0,70%
Medio	2 emp medio	0,58%
Medio	3 empresas pymes	0,57%

d) Variables recomendadas para identificar tendencias de compra

01



Temporales

Permiten identificar estacionalidad, meses de mayor demanda, desaceleraciones y posibles efectos de temporadas vacacionales.

02



Producto

Es fundamental porque permite identificar qué productos explican la mayor parte del ingreso.

03



Tipo de vínculo

Permite comparar tanto volumen de compradores como generación de ingresos.

04



Punto de recaudo

Permite identificar qué canales o puntos concentran las compras y evaluar si existen diferencias entre afiliados y no afiliados.

e) Conclusiones

Piscilago tiene una alta presencia de población afiliada entre sus compradores

El 66,70 % de los compradores únicos corresponde a afiliados, y al incorporar el grupo familiar la cobertura alcanza 71,77 %.

Esto confirma que el ecosistema de afiliación tiene un peso central en el comportamiento comercial del parque.

La penetración evidencia oportunidad de crecimiento

Aunque los afiliados representan una proporción importante de quienes ya compran, solo 14,25 % del universo de afiliados con perfil consistente realizó una compra en Piscilago durante el periodo analizado.
Por tanto, existe una diferencia importante entre: participación entre quienes compran y penetración dentro de la población potencial afiliada.
Esto constituye una oportunidad para aumentar la conversión de afiliados que aún no utilizan el servicio.

El segmento Básico tiene especial relevancia

La combinación Categoría A – Básico tiene la mayor participación dentro de la población segmentable, mientras que la combinación Básico – 4 micro presenta la mayor cobertura dentro del análisis por pirámide.

Esto sugiere que las estrategias comerciales deberían considerar con especial atención este perfil.

Las ventas están altamente concentradas en pocos productos

Los resultados muestran una fuerte concentración en PISCITOUR y ENTRADA PISCILAGO. De acuerdo con los cálculos realizados:.

Solo estos tres productos explican aproximadamente el 85,38% de las ventas netas. Esto indica una alta concentración del portafolio.

Recomendaciones

Comercial

Diseñaría estrategias diferenciadas:

- Afiliados no compradores: campañas orientadas a incrementar penetración.
- Afiliados compradores: estrategias de recompra y venta cruzada.
- Grupo familiar: revisar oportunidades para aumentar la utilización, dado que su participación es considerablemente menor.
- No afiliados: analizar oportunidades de vinculación o conversión, considerando que también generan una proporción relevante de ventas.

De portafolio

Dada la concentración de ventas, conviene estudiar:

- complementariedad entre PISCITOUR y otros productos;
- productos con alta cantidad de compradores pero bajo valor;
- productos con bajo volumen pero alto valor promedio;
- desempeño de promociones frente a tarifa plena.

Así se puede pasar de una lectura de volumen a una estrategia de promoción y optimización del portafolio.

De calidad de datos

No todos los afiliados cuentan con una segmentación poblacional única y consistente. Por eso se decidió no imputar arbitrariamente categoría, segmento o pirámide.

La recomendación es fortalecer las reglas maestras de afiliados para reducir la proporción de perfiles ambiguos. Esto permitiría que futuros análisis de penetración, participación y cobertura representen una proporción mayor del universo afiliado.

Ejercicio 2

Analizar el comportamiento de la demanda y los tiempos de espera en las sedes de atención de Colsubsidio, identificando patrones horarios, niveles de ocupación y diferencias operativas entre sedes, con el fin de priorizar oportunidades de mejora y orientar decisiones que reduzcan los tiempos de espera y optimicen la atención a los usuarios.

a) ¿Cuál es el tiempo promedio de espera por sede y tipo de servicio?

Se calcularon los tiempos de espera entre la solicitud y el llamado del servicio, desagregados por sede y tipo de atención. El análisis incorporó promedio, mediana y percentil 90 (P90), permitiendo diferenciar la espera habitual de las situaciones de mayor demora.

Sede	Solicitudes Servicio	Promedio Servicio	P90 Servicio	Solicitudes Comercial	Promedio Comercial	P90 Comercial
Suba	63.320	**8,76**	**25,68**	18.401	4,2	14,43
Santa Librada	25.593	**8,52**	21,97	15.198	3,43	13,35
Soacha	76.208	**7,85**	21,25	16.898	4,36	15,7
Centro Mayor	58.455	**7,81**	**25,22**	20.651	4,03	13,68
Tintal Plaza	74.957	7,41	24,42	37.355	2,17	5,32
Unicentro de Occidente	38.801	7,16	21,38	17.537	**4,75**	**16,82**
Usaquén	36.122	7,01	19,98	19.183	3,95	15,02
Girardot	36.815	6,85	15,53	10.604	2,9	11,72
Calle 26	111.759	6,74	20,05	45.301	2,39	7,65
Calle 63	33.066	6,17	18,62	14.547	3,04	10,94
Fusagasugá	32.316	5,88	16,55	12.903	2,99	10,76
La Mesa	9.688	5,28	14,13	3.638	2,21	10,06
Funza	39.813	4,23	12,93	13.951	3,09	10,55

Hallazgos

Estratégico

La oportunidad de atención presenta diferencias consistentes según el tipo de servicio. Las mayores esperas se concentran en Servicio, particularmente en Suba, Santa Librada, Soacha y Centro Mayor. Los resultados sugieren focalizar el análisis operativo por modalidad, considerando simultáneamente la espera promedio, las demoras prolongadas y el volumen de solicitudes.

01

El tipo Servicio presenta mayores tiempos promedio de espera que Comercial en las 13 sedes, lo que evidencia una diferencia sistemática entre las dos modalidades de atención.

02

Suba y Santa Librada registran los mayores promedios en Servicio, con 8,76 y 8,52 minutos, respectivamente. Suba también presenta el P90 más elevado (25,68 minutos), seguida de Centro Mayor (25,22 minutos).

03

Unicentro de Occidente registra el mayor tiempo promedio de espera Comercial, con 4,75 minutos y un P90 de 16,82 minutos.

04

Calle 26 concentra el mayor volumen de solicitudes, con 157.060 entre ambos tipos de servicio. Aunque no presenta los promedios más altos, su volumen hace relevante el seguimiento operativo.

b) Picos de demanda por hora, día de la semana y sede

9 de 13

Sedes con su mayor pico de demanda los sábados

120,58

Solicitudes por hora en Calle 26, el mayor pico promedio

10:00–11:00

Horas de inicio de los picos en 8 de las 13 sedes

Sede	Día de mayor demanda	Hora pico	Solicitudes acumuladas	Promedio de solicitudes por hora	Jornadas observadas
Calle 26	Sábado	11:00	4.341	120,58	36
Centro Mayor	Sábado	14:00	2.162	94	23
Tintal Plaza	Sábado	10:00	3.045	87	35
Soacha	Sábado	10:00	2.603	72,31	36
Suba	Sábado	11:00	2.230	69,69	32
Unicentro de Occidente	Sábado	10:00	1.825	50,69	36
Usaquén	Sábado	11:00	1.579	43,86	36
Funza	Lunes	15:00	1.234	41,13	30
Fusagasugá	Viernes	16:00	1.380	39,43	35
Calle 63	Sábado	11:00	1.359	37,75	36
Girardot	Lunes	15:00	1.056	35,2	30
Santa Librada	Sábado	11:00	1.156	32,11	36
La Mesa	Lunes	15:00	294	9,8	30

c) Identificación de cuellos de botella en la atención

Los cuellos de botella presentan dos dimensiones: intensidad de la espera y volumen de usuarios afectados.

Suba · 19,34 %

Casi una de cada cinco solicitudes supera los 15 minutos de espera. También registra el P90 más alto entre las sedes.

Calle 26 · 20.203

Es la sede con más solicitudes afectadas, debido a su elevado volumen de atención.

65.970 solicitudes

Suba, Soacha, Calle 26 y Centro Mayor acumulan este número de esperas superiores a 15 minutos, equivalente al 52,8 % de los casos afectados del conjunto de sedes.

Se utilizaron tres indicadores: volumen de solicitudes con esperas superiores a 15 minutos, porcentaje de solicitudes afectadas y percentil 90 (P90).

Sede	Total solicitudes	Esperas >15 min	% afectadas	P90 (min)
Suba	81.721	**15.805**	**19,34%**	**23,9**
Soacha	93.106	**17.177**	18,45%	**20,58**
Santa Librada	40.791	6.676	16,37%	19,67
Centro Mayor	79.106	12.785	16,16%	**22,95**
Unicentro de Occidente	56.338	8.559	15,19%	20,3
Usaquén	55.305	8.042	14,54%	18,68
Tintal Plaza	112.312	15.787	14,06%	20,28
Calle 26	**157.060**	**20.203**	12,86%	**17,67**
Calle 63	47.613	5.705	11,98%	16,95
Fusagasugá	45.219	4.722	10,44%	15,38
Girardot	47.419	4.396	9,27%	14,8
Funza	53.764	4.091	7,61%	12,5
La Mesa	13.326	896	6,72%	13,57

d) Utilización de receptores y capacidad operativa

Las esperas prolongadas no se explican únicamente por el nivel de utilización de los receptores.

- Una mayor utilización no implica necesariamente mayores esperas. Girardot registra la utilización estimada más alta (66,63 %), pero solo el 9,27 % de sus solicitudes supera los 15 minutos.
- Suba presenta una combinación crítica: utilización estimada del 60,48 %, el mayor porcentaje de esperas superiores a 15 minutos (19,34 %) y el P90 más alto (23,90 minutos).
- Soacha y Centro Mayor registran esperas prolongadas sin presentar las mayores utilizaciones. Esto justifica examinar cómo se distribuye la capacidad entre horarios, receptores y tipos de servicio.
- Usaquén presenta una señal de posible desajuste operativo. Su utilización estimada es relativamente baja (43,38 %), pero el 14,54 % de las solicitudes supera los 15 minutos.

Sede	Utilización estimada de receptores	P90 espera (min)	% esperas >15 min
Girardot	**66,63%**	14,8	**9,27%**
Calle 26	63,27%	17,67	12,86%
Santa Librada	61,06%	19,67	16,37%
Suba	**60,48%**	**23,9**	**19,34%**
Unicentro de Occidente	60,12%	20,3	15,19%
Centro Mayor	**58,99%**	**22,95**	**16,16%**
Fusagasugá	58,03%	15,38	10,44%
Tintal Plaza	57,32%	20,28	14,06%
Soacha	**56,02%**	**20,58**	**18,45%**
La Mesa	55,36%	13,57	6,72%
Funza	48,94%	12,5	7,61%
Usaquén	**43,38%**	18,68	**14,54%**
Calle 63	40,58%	16,95	11,98%

e) Conclusiones y oportunidades de mejora operativa

Dimensión	Hallazgo principal	Oportunidad de mejora
Tiempos de espera	Servicio presenta mayores tiempos promedio que Comercial en las 13 sedes. Suba alcanza 8,76 min.	Ajustar la capacidad según el tipo de servicio y las necesidades de cada sede.
Concentración de demanda	9 de 13 sedes registran su mayor pico horario los sábados. Calle 26 alcanza 120,58 solicitudes/hora.	Reforzar la programación de receptores durante las franjas de mayor demanda.
Esperas prolongadas	Suba registra la mayor afectación relativa (19,34 %) y Calle 26 el mayor volumen de esperas superiores a 15 min (20.203).	Priorizar intervenciones según el porcentaje y número de usuarios afectados.
Capacidad operativa	Girardot registra 66,63 % de utilización estimada y 9,27 % de afectación; Suba, 60,48 % y 19,34 %, respectivamente.	Revisar la distribución de receptores por sede, horario y tipo de servicio.
Priorización territorial	Suba, Soacha, Calle 26 y Centro Mayor concentran el 52,8 % de las esperas superiores a 15 min.	Implementar acciones focalizadas, medir su impacto y evaluar su escalabilidad.



El análisis evidencia que las mayores oportunidades de mejora se concentran en la gestión de los picos de demanda, las esperas prolongadas y la distribución operativa de los receptores.



Se recomienda iniciar una intervención focalizada en Suba, Soacha, Calle 26 y Centro Mayor, ajustar la capacidad según las franjas de mayor demanda y establecer un seguimiento periódico de los tiempos de espera.



Resultado esperado

Reducir las esperas prolongadas y mejorar la oportunidad de atención mediante decisiones operativas sustentadas en datos.

La oportunidad de mejora no está únicamente en atender más, sino en asignar mejor la capacidad disponible. Una gestión diferenciada por sede, franja horaria y tipo de servicio permitirá orientar intervenciones focalizadas, reducir las esperas prolongadas y mejorar la experiencia de atención de los usuarios.

Acción prioritaria	Sedes o alcance	Indicador de seguimiento
1. Intervenir las sedes con mayor afectación	Suba, Soacha, Calle 26 y Centro Mayor	Número y porcentaje de solicitudes con espera >15 minutos
2. Ajustar la capacidad en horas pico	Especialmente sábados en Calle 26, Centro Mayor y Tintal Plaza	Solicitudes por receptor activo y franja horaria
3. Diferenciar la gestión por tipo de servicio	Las 13 sedes	Tiempo promedio y P90 de espera por tipo de servicio
4. Monitorear la utilización de receptores	Todas las sedes, con énfasis en las priorizadas	Ocupación estimada por receptor y franja
5. Evaluar el impacto de los ajustes	Sedes intervenidas	Variación del P90 y del porcentaje de esperas >15 minutos

Gracias